



PROGRAMA DE CURSO

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre de la asignatura	Ingeniería de Software I
Secciones	01
Créditos académicos	2 teóricos y 2 prácticos
Horario de clases	Martes y Jueves de 10:20 a 11:50
Ciclo lectivo	Segundo ciclo 2023
Prerrequisitos	Análisis y Diseño I
Catedráticos	Lcda. Iliá María De León de Quevedo imdeleone@correo.url.edu.gt

2. DESCRIPCIÓN:

El curso INGENIERÍA DE SOFTWARE I presenta al estudiante la forma de asegurar la calidad del software que produce, dándole a conocer la forma efectiva para el diseño de salidas, entradas e interfaces. Por medio de este curso también se conocerán técnicas de revisión formales y estrategias de prueba del software.

3. OBJETIVOS:

- **General:**
 - Conocer la forma de desarrollar software asegurando un producto de calidad.
- **Específicos:**
 - Adquirir la habilidad de diseñar entradas, salidas e interfaces efectivas.
 - Aplicar las estrategias de prueba que existen.
 - Conocer los estándares que se deben cumplir para poder desarrollar un producto de software de calidad.
 - Utilizar las pruebas idóneas en el momento oportuno del desarrollo del software

4. CONTENIDO Y PLANIFICACIÓN:

FECHA	CONTENIDO	ACTIVIDADES IMPORTANTES
7/8 al 8/9	1. Diseño 1.1 Presentación del curso e introducción 1.2 Conceptos de Diseño 1.3 Diseño de Salidas 1.4 Diseño de Entradas 1.5 Diseño de Interfaz de usuario	
7/9		✓ 1ª Evaluación de contenido
11/9 al 13/10	2. Calidad del Software Técnicas de Revisión - Revisiones formales 2.2 Aseguramiento de La Calidad - Técnicas y Aseguramiento de Calidad - Mantenimiento 2.3 Estrategias de Prueba - Validación y verificación - Pruebas Unitarias y Funcionales - Pruebas de Integración - Pruebas de Sistema - Pruebas de Carga - Pruebas de Aplicaciones Convencionales 2.4 Administración de la Calidad	
13/10		✓ 2ª Evaluación de contenido
6/10 al 10/11	3. Administración de la Configuración 3.1 Administración de la Configuración 3.2 Control de versión 3.3 Control de cambio 3.4 Tendencias y Evolución del software	
7 y 9 noviembre		✓ ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO
Del 13 al 17 noviembre		✓ Evaluaciones Finales

4 ACREDITACIÓN:

Actividad	Valor
Bitácora del curso (hojas de trabajo, tareas y pruebas cortas)	12
Proyecto del curso (Proyecto 10ptos. Seguimiento 6)	16
Investigaciones y Exposiciones	8
Ensayos	4
-	
-	
Evaluaciones parciales	
- Primera evaluación parcial	15
- Segunda evaluación parcial	15
Evaluación final	30
Total	100

*Para tener derecho a realizar la evaluación final del curso son requisitos indispensables: **contar con un mínimo de 35 puntos de zona y al menos 75% de asistencia a clases.**

5 BIBLIOGRAFÍA:

5.1 Kendall, K., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y Diseño de Sistemas* (Octava ed.). México : Pearson Educación.

5.2 Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del Software un enfoque práctico* (Séptima ed.). México: McGraw Hill.

5.3 Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software*. México: Addison Wesley.



Vo. Bo. Ing. Miguel Francisco Matul Calderón
Coordinador Área de Ingeniería en Informática y Sistemas

Lcda. Iliá María De León de Quevedo
Docente del curso

Quetzaltenango, agosto de 2023